

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: MOVIMIENTO ONDULATORIO

11 F – 03. E

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

25%

1. ¿A qué fenómeno corresponden los siguientes enunciados?
 - a. *Dos ondas al encontrarse pueden generar una onda de mayor tamaño o de menor tamaño que cualquiera de las ondas iniciales.* _____
 - b. *Al encontrarse con un obstáculo, una onda cambia su dirección manteniéndose en el mismo medio.* _____

25%

2. Una onda de 1.5 m de amplitud vibra a razón de 2.3 Hz avanzando 750 cm en 3 segundos. Determine en el sistema SI:
 - a. Ecuación de la onda si se desplaza hacia la derecha.
 - b. Ecuación de la onda si se desplaza hacia la izquierda.

25%

3. Una onda se mueve de acuerdo con la función $y(x, t) = 4.5 \sin(4x + 6\pi t)$, determine.
 - a. Periodo y amplitud
 - b. Velocidad de propagación.

25%

1. Una onda incide del aire a razón de 200 m/s y con un ángulo de inclinación de 48° hacia un medio que tiene un índice de 1,4. Determine:
 - a. Ángulo de refracción.
 - b. Velocidad en el medio.